



Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

kafedra_fiziki@ukr.net

МЕХАНІКА

Предметна спеціальність: 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Освітня програма: «Середня освіта (Природничі науки)»

Рівень вищої освіти	«Бакалавр»		
Статус дисципліни	Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки		
Семестр	1 семестр		
Мова викладання	Українська мова викладання		
Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/загальна кількість годин	3 кредитів \ 90 год	денна	заочна
	Лекцій	30 год	4 год
	Лабораторних занять	30 год	4 год
	Практичних занять	0 год	4 год
	Самостійна робота	30 год	78 год
	Форма контролю	залік	залік
Передумови	Передумовою вивчення дисципліни є вивчення шкільного курсу фізики		
Предмет навчання	Рух матеріальних тіл та взаємодія між ними.		
Мета дисципліни	Засвоєння основних фундаментальних законів фізики на яких базується низка дисциплін циклів природничо-математичної підготовки і професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки. Формування у студентів наукового світогляду.		
Результати навчання (РН)			
РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.			
РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.			
РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.			
РН 15. Виконує експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.			
РН 16. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.			
РН 21. Вміє доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.			
РН 30. Застосовує теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.			
РН 31. Вміє використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.			
У результаті вивчення дисципліни студенти набувають наступних компетентностей (ЗК – загальні, ФК – фахові компетентності)			
Загальні компетентності			
ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.			
ЗК 5: Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей,			

виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9: Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

<i>Методи викладання, навчання</i>	Дисципліна передбачає навчання через: аудиторну роботу; колективну роботу, індивідуальні завдання. Лекції (Л) (докладне викладення навчального матеріалу, лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій) з подальшим вивченням студентами підручників, власного конспекту лекцій та електронних джерел інформації. Практичні заняття (ПЗ) проводяться як групові (з розглядом типових задач на практичне застосування теоретичного матеріалу), так й індивідуальні. Лабораторні заняття (ЛБ) форма навчальної діяльності, під час якої студенти під керівництвом викладача самостійно або в групах виконують практичні роботи, експерименти, дослідження та вимірювання. Самостійна робота (СР) студента включає роботу студентів над лекційним матеріалом, підготовку до поточних теоретичних перевірок, опрацювання питань, що винесені на самостійне вивчення, підготовку до практичних занять, виконання розрахункових робіт. Контроль навчальної роботи передбачає проведення поточних перевірок з теоретичного та практичного матеріалу, контроль самостійного виконання індивідуальних завдань та проведення модульних контрольних робіт (КР) (у вигляді тестів або письмової контрольної роботи).
Зміст навчальної дисципліни	
Л, ЛБ/ПЗ Л, ЛБ Л, ЛБ/ПЗ Л,Л, ЛБ, ЛБ Л,Л,ЛБ,ЛБ Л,ЛБ Л,ЛБ Л,ЛБ	Змістовий модуль 1. Основні поняття і закони класичної механіки. Фундаментальні поняття: кінематика, динаміка, закони збереження. Матеріальна точка: Поняття і умови його застосування. Основні компоненти системи відліку. Типи систем відліку. Шлях і переміщення, швидкість і прискорення. Шлях, переміщення, швидкість і прискорення, базові кінематичні поняття, що описують рух тіла. Основні види руху: Рівномірний, рівноприскорений, рух по колу. Динаміка та закони Ньютона. Маса та сила: Визначення, одиниці вимірювання. Перший закон Ньютона (закон інерції): Поняття інерції та інерціальні системи відліку.

Л,ЛБ Л,ЛБ СР	Другий закон Ньютона: Математичний вираз, принцип дії та застосування. Третій закон Ньютона: Закон взаємодії, поняття "дія та протидія". <i>Предмет і метод теоретичної фізики. Фундаментальні поняття: матерія, рух, простір і час. Фундаментальні фізичні теорії. Три етапи розвитку класичної механіки. Простір і час в класичній механіці. Система відліку. Швидкість і прискорення руху матеріальної точки.</i>
Л,Л, ЛБ, ЛБ Л, ЛБ, ПЗ Л, Л, ЛБ, Л, ЛБ Л, ЛБ Л, ЛБ Л, ЛБ СР	Змістовий модуль 2. Закони збереження Закон збереження імпульсу. Основні положення, замкнена система, імпульс. Застосування. Закон збереження енергії. Вільне падіння, коливання маятника, термодинаміка. Закон збереження моменту імпульсу. Момент імпульсу. Замкнена система. Закон збереження енергії: Визначення роботи, кінетичної та потенціальної енергії. Збереження повної механічної енергії. <i>Підготовка рефератів. Фундаментальні взаємодії і закони збереження. Закон зміни і збереження імпульсу матеріальної точки. Реактивний і повітряно-реактивний рухи. Закон зміни і збереження моменту імпульсу м.т.</i>
Л, ЛБ Л, ЛБ Л, ЛБ Л, ЛБ Л, ЛБ/ПЗ Л, ЛБ Л, ЛБ Л, ЛБ Л, ЛБ СР	Змістовий модуль 3. Основні поняття механіки суцільного середовища. Рівняння руху. Рівняння неперервності. Потік енергії. Вектор Умова. Теорія пружності. Тензор деформації. Закон Гука для абсолютно пружного тіла. Моделі суцільних середовищ: Розгляд ідеального газу, ідеальної рідини, пружного та пластичного тіла. Поширення звуку в твердих тілах. Течія в'язкої рідини в круглій трубі. Поширення звуку в рідинах і газах. Визначення суцільного середовища: Як моделюється реальна речовина для вивчення її макроскопічних властивостей. <i>Застосування та міждисциплінарні зв'язки. Геологія та геофізика: Вивчення руху літосферних плит, течій магми в мантії. Астрофізика: Моделювання зоряних вітрів, акреційних дисків та газових туманностей. Біомеханіка: Вивчення руху крові по судинах, механічних властивостей кісток та м'язів.</i>
<i>Пореквізити</i>	Дана навчальна дисципліна є складовою для вивчення фізики, елементи використовуються під час вивчення біології, хімії.
<i>Інформаційне забезпечення</i>	
1. Горбачука І.Т. Загальна фізика. Збірник задач . Київ: Вища школа, 1993. 360 с. 2. Дудик М.В., Діхтяренко Ю.В. Класична механіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Умань. ПП «Жовтий», 2015. 160 с. 3. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ: Вища школа.,1993 р. 4. Єщенко О.А., Слободянюк О.В. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей університетів. Київ. Четверта хвиля, 2015. 268 с. 5. Івашина Ю.К. Методичні рекомендації до виконання лабораторного практикуму з електрики і магнетизму: Методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2009. – 88с. 6. Кучерук І. М. Загальний курс фізики: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка/ Кучерук І. М. – К.: Техніка, 2006. – 532 с. 7. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Олійник В. І. Загальна фізика. Том 1. Механіка. Київ. "Техніка". 2006. 118 с. 8. Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. – К.: Вища школа, 1991. - 464 с.	
<i>Локація та матеріально-технічне забезпечення</i>	Аудиторія теоретичного навчання, проектор; ZOOM, GoogleClass

Система оцінювання

Вид	Практичні заняття	Контрольна робота	Самостійна робота	Екзамен
Кількість	30	1	3	1
ВК	ВК _{ПК} =0,2	ВК _{КР} =0,3	ВК _{СР} =0,2	ВК _З =0,3

Примітка: ВК~ ваговий коефіцієнт; ПК – поточний контроль на практичних заняттях, КР – контрольна робота; СР – самостійна робота, Е - екзамен

Розрахунок підсумкового середньозваженого балу (О_{СР}) здійснюється за формулою:

$$O_{CP} = \frac{\sum_{i=1}^{30} PK_i}{30} * 0,2 + KP * 0,3 + \frac{\sum_{i=1}^5 CP_i}{3} * 0,2 + 3 * 0,3$$

Види занять	Максимальне значення О _{СР}
Практичні заняття	1
Контрольні роботи	1,5
Самостійна робота	1
Залік	1,5
Разом	5

Оцінювання в системі ECTS	Середньо-зважений бал	Критерії оцінювання
А	4,51-5,00	<i>Відмінно</i> – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями з курсу: ставиться у випадку, коли студент: вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі; повно, логічно і послідовно розкриває зміст основних понять, термінів; вільно володіє теоретичними основами оптики, фізичною термінологією; відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знання; правильно застосовує одержані знання для розв'язання практичних завдань, проведення фізичного експерименту; вміє провести комплексний науково-методичний аналіз навчального матеріалу; творчо вирішує поставлені завдання; гнучко використовує міжпредметні зв'язки в узагальненні інформації; демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу; вільно володіє нормативною, сучасною українською мовою.
В	4,01-4,50	<i>Добре</i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження: самостійно трансформує визначення основних понять, термінів, які використовуються у оптики, розкриває їх суть, значення, але в межах навчальних посібників; правильно розкриває основний зміст матеріалу, володіє методикою та розкриває основні методи; уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал логічно, послідовно, висловити власну думку, зробити висновок, добре знає основні фізичні та психолого-педагогічні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; добре володіє українською мовою; у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточності у використанні термінології чи тлумаченні методичних або фізичних явищ.
С	3,50-4,00	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками; уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал досить логічно, послідовно; правильно розкриває основний зміст матеріалу; добре знає основні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; добре володіє

		українською мовою; студент допускає окремі помилки і неточності, які впливають на загальний характер відповіді.
D	2,83-3,43	Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками. Студент демонструє знання, завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача; недостатньо володіє термінологією та методами, які використовуються при дослідженні конструктивного характеру; володіє мінімальними знаннями; може відповісти на уточнюючі запитання; правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного мислення; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні; зміст окремих питань викладає частково, непослідовно; відповідь виявляє прогалини у знаннях.
E	2,51-2,75	Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього. Матеріал знає на репродуктивному рівні, допускає грубі помилки під час усної відповіді та під час розв'язування задач; правильно виконує 51% від загальної кількості тестів (або завдань КР) і розрахункових робіт.
FX	2,00-2,50	Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни.
F	0,00-1,99	Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.

Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав $O_{CP} \geq 2,51$, отримує семестрову оцінку, яку можна підвищити шляхом складання екзамену, але цей захід не є обов'язковим.

Студент, який протягом поточної роботи набрав $2 \leq O_{CP} \leq 2,5$, зобов'язаний скласти екзамен. У разі незадовільного складання екзамену комісії студент отримує оцінку «незадовільно» («F» за шкалою ECTS) і відраховується з університету. При успішному складанні екзамену використовується оцінка «задовільно», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів («E» за шкалою ECTS).

Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав $O_{CP} < 2$, не допускається до підсумкового семестрового контролю та відраховується з університету.

Викладач	Кандидат фізико-математичних наук, доцент Шелудько Вадим Іванович Email: scheludko7@gmail.com
<i>Політика навчальної дисципліни</i>	
Під час підготовки навчальних проєктів та презентацій студенти зобов'язані дотримуватися принципів академічної доброчесності.	
Відсутність на практичному занятті можна компенсувати, розв'язавши 10 типових задач, що охоплюють матеріал, який був розглянутий на занятті.	
Студент має право подати роботу після дедлайну, але не пізніше, ніж через тиждень. За таке порушення термінів оцінка за роботу буде знижена на 0,5 бала.	
Студент несе відповідальність за дотримання всіх норм техніки безпеки та правил охорони праці під час навчального процесу.	